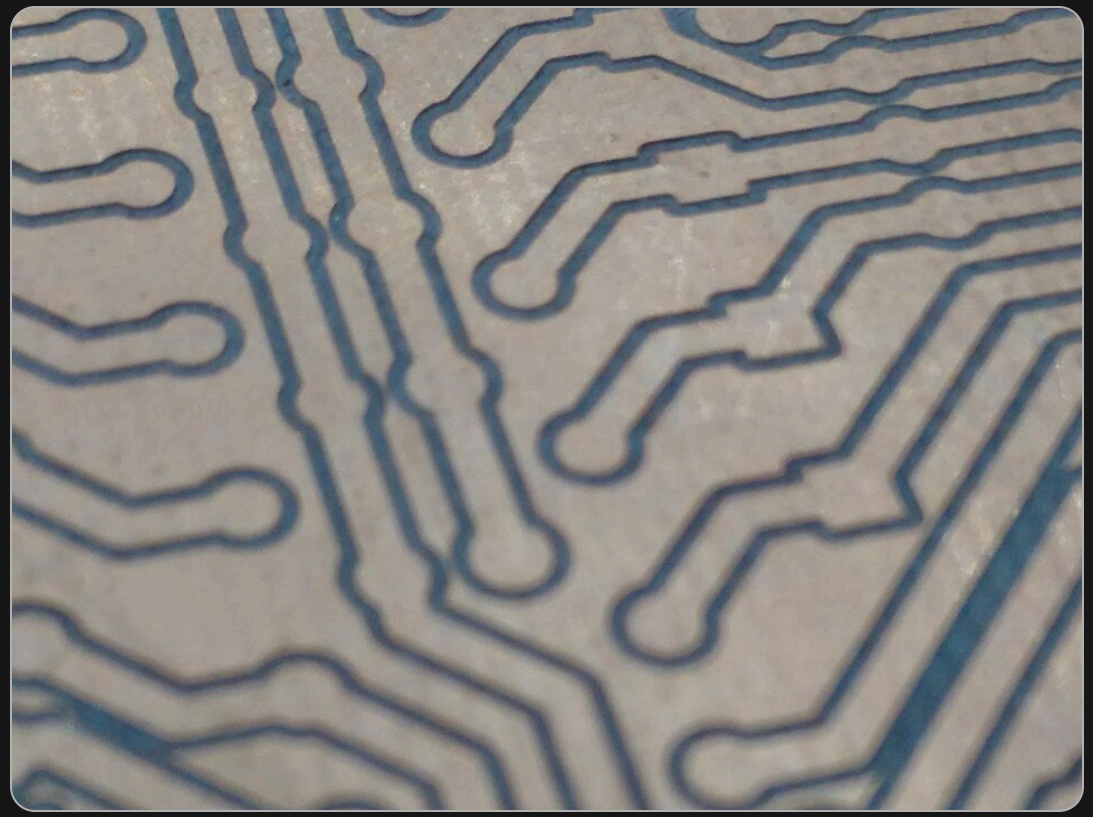
PCBMILL · ВЕСЬ ПРОЕКТ · 18.10.2026

Плата за час

Один настольный станок проходит весь путь: от гербера до двухсторонней платы с деталями.



плата, выфрезерованная на настольном станке

Цены и сроки в презентации оценки.

17 глав

Презентация идёт по станку последовательно: от рынка через узлы и процесс к деньгам.

01 Зачем станок

02 Путь платы

03 Две версии

04 Рама и оси

05 Стол

06 Шпиндель и магазин

07 Фрезеровка

08 Проверка двумя щупами

09 Маска

10 Заклёпки

11 Переворот и кассета

12 Паста

13 Сборка и пайка

14 Управление

15 Питание и корпус

16 Деньги

17 Дальше



Зачем станок

Кому и почему нужна плата за день.

- Прототип платы ждёт месяц
- Что продают сейчас
- Кто покупает
- Что мы предлагаем



ЗАЧЕМ

Прототип платы ждёт месяц

Своё оборудование для плат в России стоит как машина или не делает и половины работы.

20–40 дней	0.95 млн ₽	несколько млн ₽
плата из Китая через посредника	Makera Carvera серым импортом	линия LPKF из нескольких машин

По сообщениям форумов, JLCPCB с февраля 2026 года в Россию не возит. Фирме, которая разрабатывает электронику, плата нужна сегодня, а не через месяц.



Что продают сейчас

Станок «всё в одном» есть только у Makera. В России он идёт серым импортом.

Станок	Цена в России	Чего не хватает
Makera Carvera Air	около 538 тыс ₽	смена фрез ручная, поле 300 × 200 мм
Makera Carvera	около 949 тыс ₽	нет пасты, сборки и проверки цепей
DeKart S6090C, Станком	от 1.2 млн ₽	с автосменой, но не настольный, 600 × 900
DeKart S3030, Станком	от 279 тыс ₽	без автосмены и программы под платы
LPKF ProtoMat E44	1.5–3 млн ₽, оценка	только фрезеровка, смена ручная
Voltera V-One	€3,850–5,400	не фрезерует, дорожки чернилами

Кто покупает

Станок покупают компании, которые разрабатывают свои платы. Они платят за время.

Фирмы разработки электроники
десятки прототипов в год

Отделы разработки заводов
приборы, связь, автоматика

НИИ и КБ
гербер не уходит наружу

Стартапы с железом
быстрые итерации до серии

Мелкая серия
5–10 плат за ночь с кассетой

Каждая итерация прототипа становится короче на 3–5 недель. Чертёж платы остаётся в компании.



Что мы предлагаем

Одна настольная машина вместо линии из нескольких станков.

Весь путь платы

фрезеровка, проверка, маска, заклёпки, паста, сборка, пайка

Сделано в России

сервис за дни, доработка под заказчика, реестр 719

Две версии

Standard на стол и Max для листа 500 × 500

Путь платы

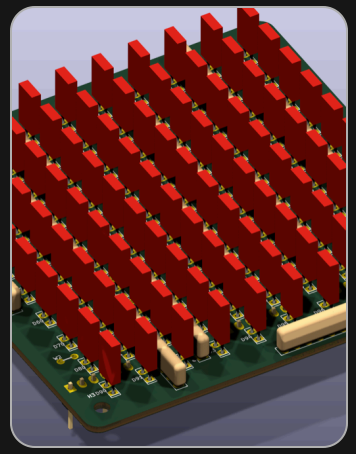
Что происходит с платой от гербера до пайки.

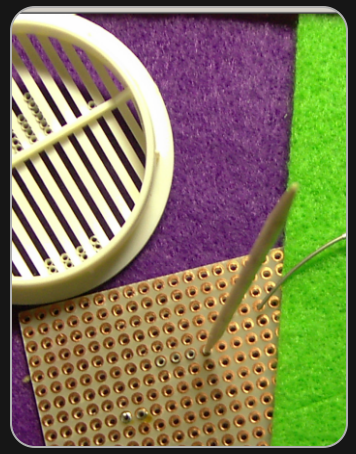
- Один станок, весь путь платы
- Весь цикл платы
- Что заменяет завод

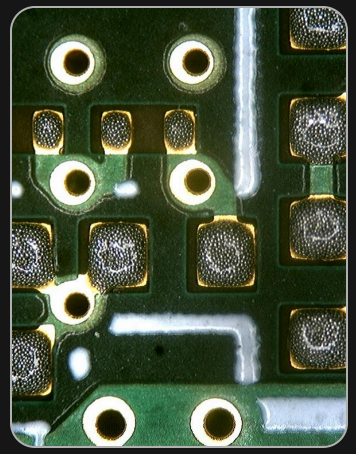
Один станок, весь путь платы

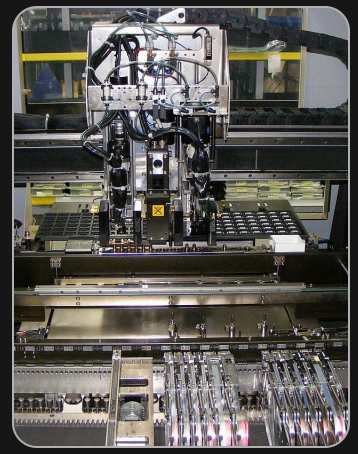
Плата не покидает стол: станок сам меняет фрезы, иглу, пуансоны и щупы.

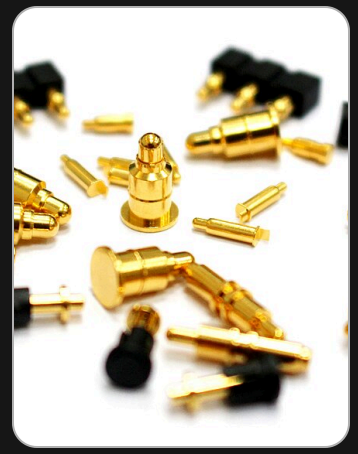


Фрезеровка → 

Маска → 

Заклёпки → 

Паста → 

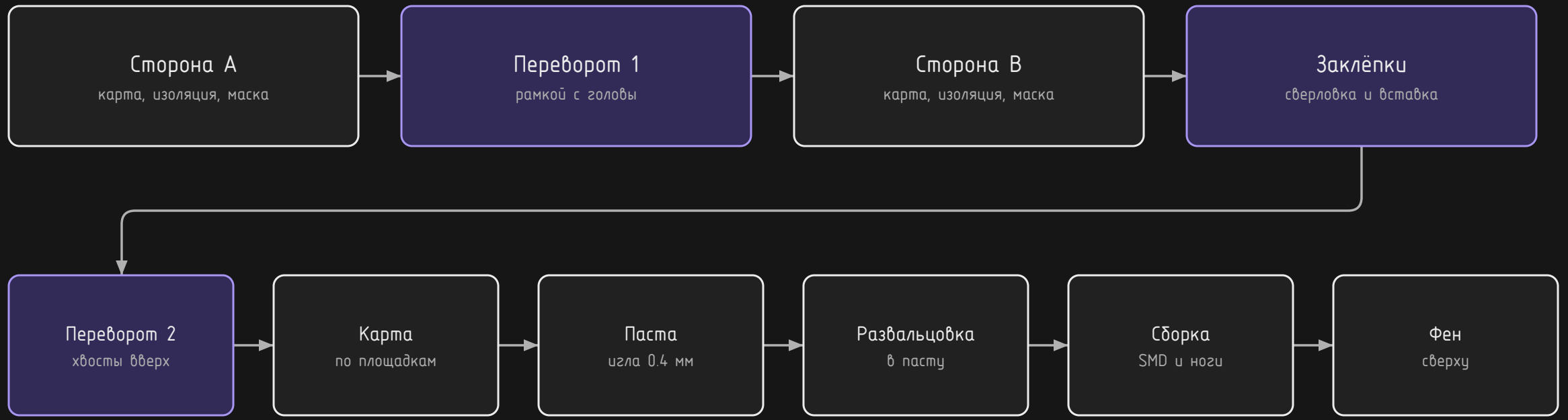
Сборка → 

Проверка

После сборки фен паяет плату. После проверки станок сам дорезает перемычки, которые нашёл.

Весь цикл платы

Заклёпки встают после обеих сторон. После пасты плату больше не переворачивают.



Сборка односторонняя: детали встают на сторону A. Сторона B получает дорожки и маску.

Что заменяет завод

Каждую заводскую операцию станок делает своим способом.

На заводе	На нашем станке
Металлизация отверстий в ванне	медные заклёпки 0.4 / 0.6 мм
Трафаретный принтер пасты	игла 0.4 мм по карте высот
Печь оплавления	фен на голове, участок за участком
Тестер с летающими щупами	два щупа на оси головы
Травление меди	фрезеровка V-фрезой по карте высот
Скрайбер панели	V-рез до краёв платы



Две версии

Standard на стол и Max для листа 500 × 500.

- Standard и Max
- Одна голова на две рамы
- Standard выходит первым
- Цена по пользе, а не по железу
- Ночная партия

Standard и Max

Standard ставится на стол в кубическом корпусе. Max берёт лист 500 × 500 мм целиком.

	Standard	Max
Стол	300 × 300 мм	510 × 510 мм
Подъём при перевороте	до 170 мм	до 270 мм
Ход Z	около 200 мм	300 мм
Рамка переворота	около 320 мм	около 520 мм
Корпус	куб 650 × 600 × 750 мм, на стол	900 × 800 × 900 мм, на тумбе
Масса	около 100 кг	от 150 кг
Что заменяет	Carvera, Voltera и тестер	линию LPKF для листа
Покупатель	фирмы разработки, стартапы	заводы, НИИ, мелкая серия
Кассета	опция на 10 плат	приставка или без неё



Одна голова на две рамы

Голова, магазин, электроника и программа у версий общие. Разные только рама, стол и корпус.

Голова
шпиндель, щупы, игла, пипетка, фен

Магазин
те же гнёзда и инструменты

Электроника
Pi 5, платы по CAN

Программа
одна для обеих версий

Рама и портал
длина рельсов и винтов

Стол и пластина
300 или 510 мм

Корпус
куб на стол или шкаф на тумбе

Рамка переворота
320 или 520 мм



ДВЕ ВЕРСИИ

Standard выходит первым

Почти любой прототип помещается на 300 × 300 мм. Малый станок проще сделать точным.

Плата 100 × 160 мм

и почти любой прототип помещаются

Короткая ось Z

точность 0.02 мм держать проще

Куб на стол

помещается в машину, его возят на показ

Макет дешевле

короче рельсы, меньше насос

Max выходит вторым: та же голова на большой раме.

Цена по пользе, а не по железу

Стол почти не меняет себестоимость. Поэтому Max стоит заметно дороже Standard.

Standard: около 1.5 млн ₽

дороже Carvera: весь путь платы

Max: выше 2.5 млн ₽

замена части линии LPKF

Разница в железе составляет десятки тысяч рублей: длинные рельсы, большой портал, корпус, тумба. Max сложнее возить и обслуживать, это тоже довод за высокую цену.

Это направление, а не расчёт. Цены проверит вопрос о цене при показе.

Ночная партия

Вечером человек кладёт в кассету 10 заготовок. Утром он забирает 10 готовых плат.

10 плат за ночь

без человека у станка

Кому

фирмам и КБ: мелкая серия

Standard

кассета опцией

Max

приставка или без кассеты



Рама и оси

Как станок двигается и держит точность 0.02 мм.

- Своя рама, а не старый 3040
- Стол стоит, ездит портал
- Моторы, которые не теряют шаг
- Рельсы и винты
- Ось Z на 200 и 300 мм

Своя рама, а не старый 3040

Китайские 3040 и 6040 годятся для макета модулей, но не для продукта.

Каждый б/у станок разный
гарантию на такой станок не дать

Рама из профиля гнётся
точность 0.02 мм не держит

Винт 1605: 3–5 м/мин
сборке нужно 20–30 м/мин

Не пройдёт в реестр 719
нужны своя рама, плата и программа

Нет места
под магазин, рамку переворота, фен

Макет модулей собирается на нашем текущем станке, продукт на своей раме.



Стол стоит, ездит портал

Стол неподвижен, поэтому вакуум и пластина не трясутся. Голова ездит над столом на портале.



Ход X: 380 или 600 мм
стол и полоса магазина

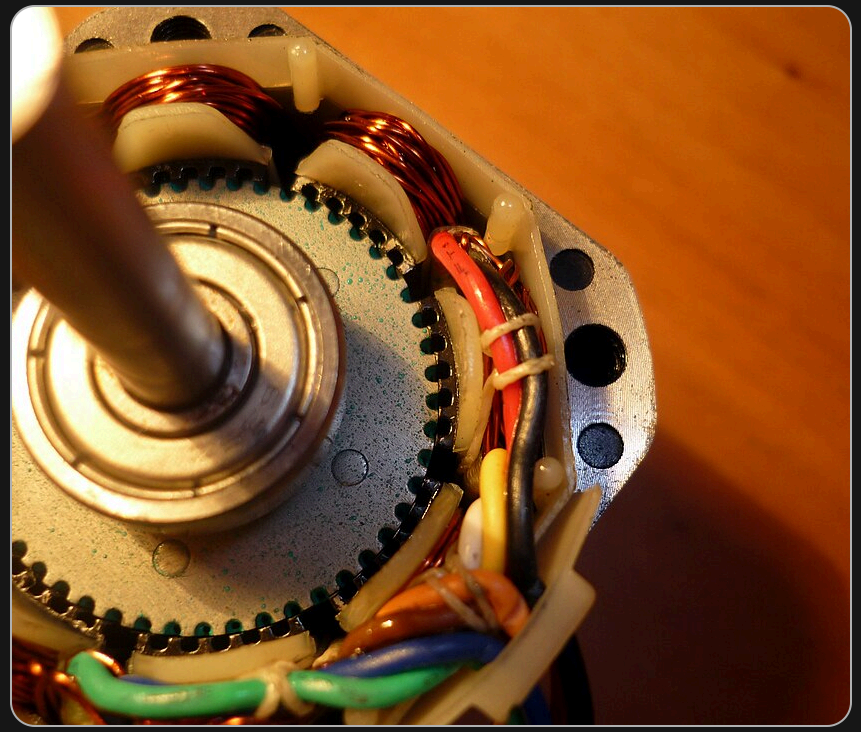
Ход Y: 300 или 510 мм
стол целиком

Ход Z: 200 или 300 мм
переворот листа

Первое число для Standard
второе для Max, оценка

Моторы, которые не теряют шаг

Если мотор пропустил шаг, щупы, автосмена и дорезка промахиваются.



шаговый мотор NEMA23

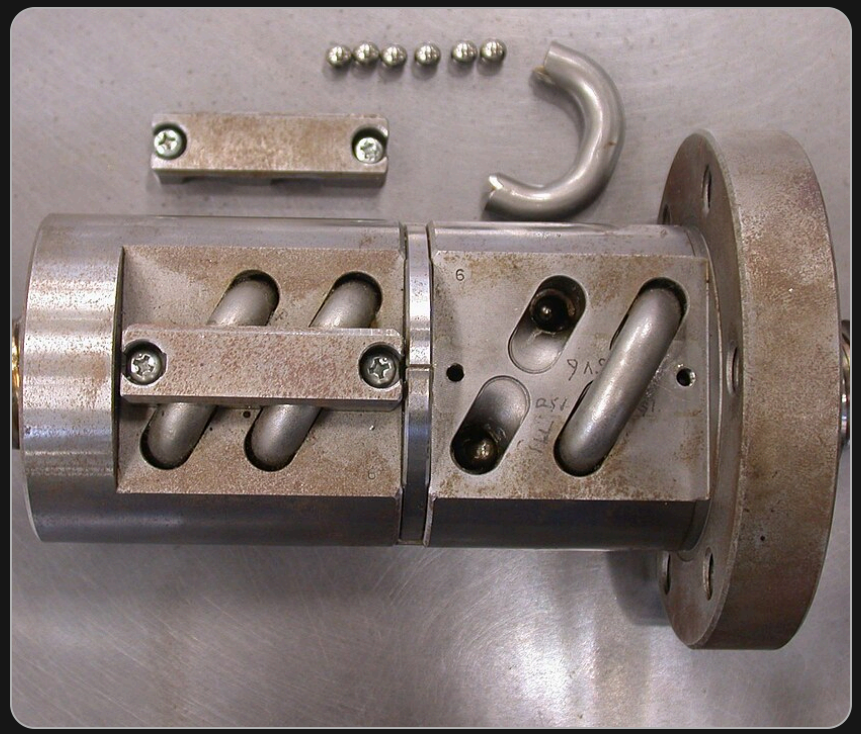
NEMA23 с энкодером
мотор сам видит, где он стоит

Внешние драйверы
подают сигнал аварии

TMC5160 дешевле на 5–8 тыс ₽
но пропуск шага не заметит

Рельсы и винты

Рельсы держат голову без люфта. Винт с двойной гайкой не даёт выборки.



шариковый винт с гайкой

Рельсы HGR15 или MGN15
на X и Y, каретки без люфта

X и Y: ремни или винт 1610
сборке нужна скорость 20–30 м/мин

Двойная гайка
нет выборки при смене направления

Ось Z на 200 и 300 мм

Длинный ход нужен для переворота листа. Точность у стола при этом остаётся 0.02 мм.

Рельсы от 20 мм

по две каретки, далеко друг от друга

Плита Z от 15 мм

сталь или алюминий

Винт с двойной гайкой

без люфта по Z

Зачем длинный ход

подъём листа на 170 или 270 мм

Фреза работает у стола, то есть в нижней части хода. Там шпиндель дальше всего от каретки, поэтому жёсткость мы считаем для этой точки.

Стол

Как плата держится и что лежит под ней.

- Вакуумная плита
- Сменная пластина как у 3D-принтера
- Почему текстолит

Вакуумная плита

Плата держится без скотча и прижимов. Плита из алюминия никогда не режется.

Плита из алюминия

вакуумные каналы, ровная, не режется

Насос 3–8 тыс ₽

и фильтр перед ним

Один клапан

вакуум включён или выключен

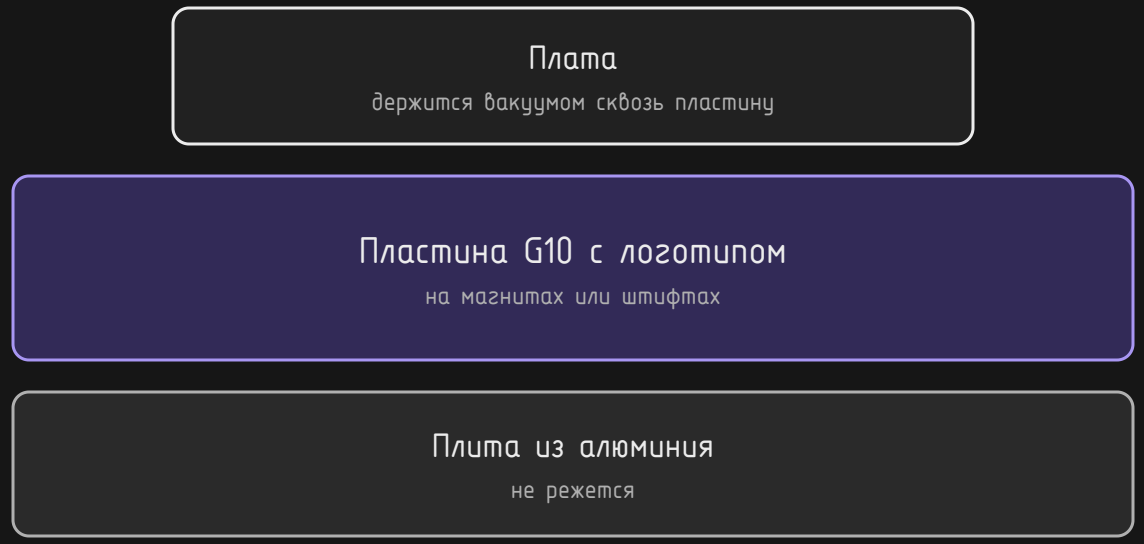
Плита как электрод

пригодится для проверки цепей



Сменная пластина как у 3D-принтера

Сверху на плите лежит пластина из текстолита G10. Её режет сверло, она расходник.



- Вакуумные отверстия в пластине стоят по сетке.
- Пластина меняется за 5 с.
- Изрезанную пластину станок выравнивает фрезой на 0.2–0.3 мм.
- Одной пластины хватает на десятки плат.

Почему текстолит

Сверло выходит сквозь плату, поэтому под платой нужен материал, который не жалко резать.

Сталь

сверло 0.7 ломается, воздух не проходит

МДФ

пористый, но горит под феном

Текстолит G10

режется как плата, нагрев держит

Обрезки заготовок для плат тоже подходят. Тогда пластина стоит копейки.



Шпиндель и магазин

Чем станок режет и как меняет инструмент.

- Шпиндель 48 В без частотника
- Автосмена без дорогого шпинделя
- Что лежит в магазине
- Метки RFID на держателях



Шпиндель 48 В без частотника

Бесщёточный шпиндель с драйвером убирает утечку и главный источник помех.

500 Вт, до 20 000 об/мин
цанга ER11, воздушное охлаждение

Нет утечки
обычное УЗО здания не срабатывает

Нет помех
частотник рвал связь USB щупа

Реверс
нужен для автосмены, проверить до покупки

20 000 об/мин вместо 24 000 означает немного меньшую подачу V-фрезы.

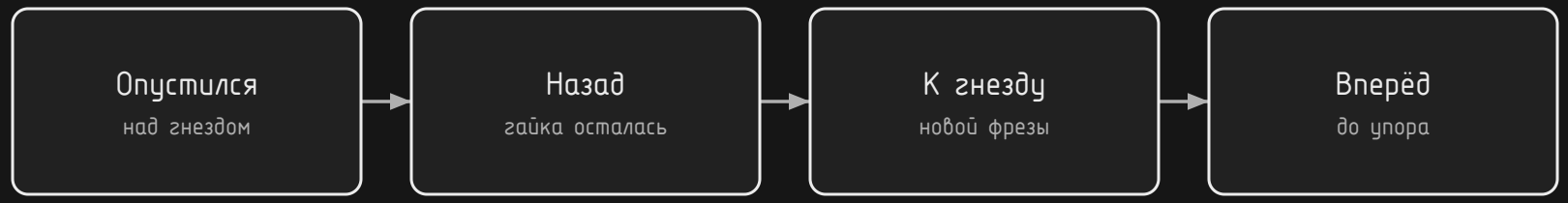


Автосмена без дорогого шпинделя

У каждой фрезы своя гайка и цанга ER. Шпиндель сам откручивает и закручивает гайку.



цанга ER



Шпиндель ISO20 с автосменой стоит 130–160 тыс ₽. Здесь автосмена добавляет 7–13 тыс ₽: магазин и гайки с цангами. Длину новой фрезы снимает щуп.

Что лежит в магазине

Каждый инструмент станок берёт так же, как фрезу. Рамка переворота стоит отдельно.

V-фреза 0.1 изоляция	Фреза 1 мм отверстия, контур	Фреза 5 мм выравнивание пластины	Сверло 0.7 под заклёпки
Пуансон-конус раскрывает хвост	Плоский пуансон прижимает край	Игла с пастой шприц 0.4 мм	Пипетка сборка деталей

Зелёным выделены новые инструменты. Рамка переворота длиной 520 мм в магазин не входит, она стоит вдоль задней стенки.



Метки RFID на держателях

Станок читает метку и знает, что держит: фрезу, сверло, иглу или пуансон.

Метка в держателе

номер и вид инструмента

Считыватель у шпинделя

читает метку при взятии

Учёт износа

часы фрезы, удары пуансона, остаток пасты

Защита от ошибки

не тот инструмент: станок стоит

Так сделано у NestWorks C500. У нас меткам больше работы: в магазине лежат не только фрезы.

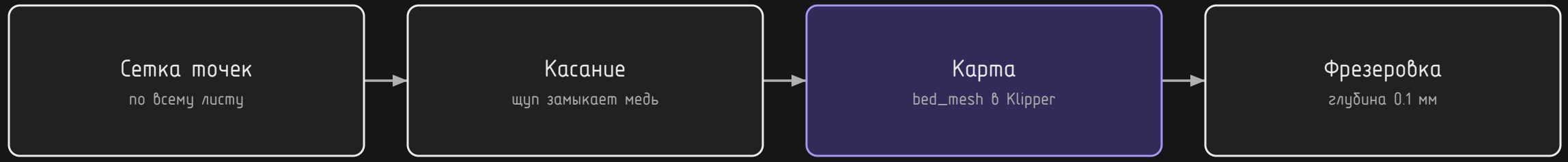
Фрезеровка

Дорожки, отверстия и контур платы.

- Карта высот
- Лазерный датчик расстояния
- Изоляция 0.2 мм
- Отверстия
- V-рез и борта

Карта высот

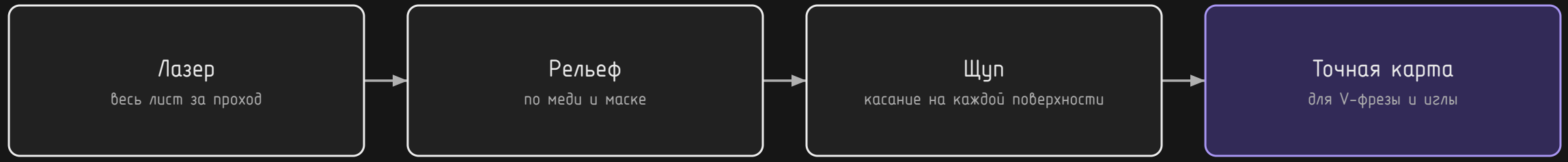
Заготовка неровная на десятые доли миллиметра. Щуп касается меди по сетке, и фреза идёт по рельефу.



- Ошибка карты высот бывает до 0.05 мм. На такой ошибке канавка V-фрезы становится шире.
- Карта снимается заново после каждого переворота.

Лазерный датчик расстояния

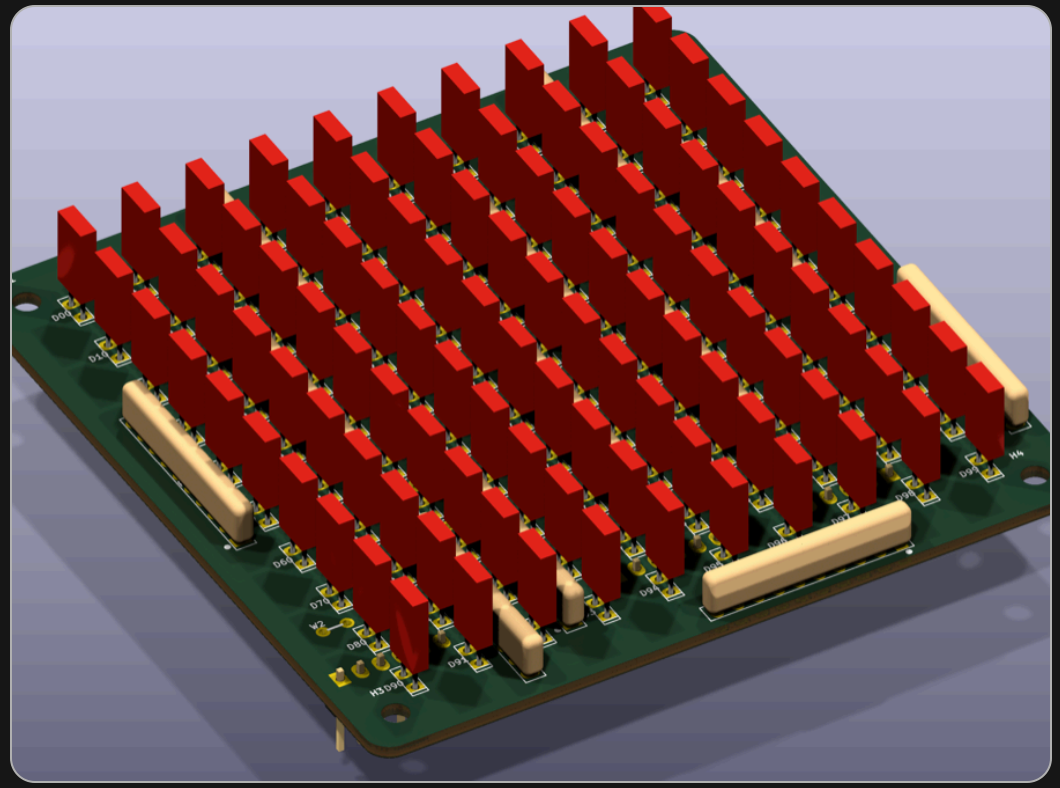
Лазер снимает рельеф без касания, за один проход. Щуп даёт несколько опорных касаний.



- Panasonic HG-C1030 даёт повторяемость 10 мкм за $440–610. Карте высот нужно 50 мкм.
- Блестящая медь даёт шум. Медь, маска и текстолит дают сдвиг, его снимает касание щупа.
- Лазер видит поверхность маски. Щупу маска мешает, лазеру нет.

Изоляция 0.2 мм

Программа pcbscan уже режет дорожки и зазоры 0.2 мм на настоящей плате.



плата стенда «Жизнь», 90 × 90 мм

Минимум 0.2 мм
дорожка и зазор, тест 09.10.2026

Советуем 0.3 мм
запас на ошибку карты высот

24 000 об/мин, 300 мм/мин
глубина 0.1 мм

Два обхода
перекрытие 0.3, рез около 0.31 мм

Отверстия

Фреза 1 мм режет любое отверстие от 1 мм по кругу. Под заклёпки нужно сверло 0.7 мм.

Фреза 1 мм
отверстия от 1 мм, МЗ, контур платы

Сверло 0.7 мм
под заклёпку 0.4 / 0.6

Сейчас уход до 0.2 мм
сверло гнётся, наколка неточна

Нужно 0.02 мм
иначе заклёпка выпадет при перевороте

Поясок площадки сейчас 0.5 мм из-за ухода отверстия. На точном станке площадка сократится примерно до 1.2 мм.



V-рез и борта

Плата отламывается по канавке V-фрезы. Вокруг платы остаётся жертвенный борт 5 мм.

V-рез до краёв

иначе плата ломается неровно

Борт 5 мм

под клинья рамки переворота

Реперы в борту

три отверстия насквозь

Борт отламывают последним, после сборки и проверки платы.

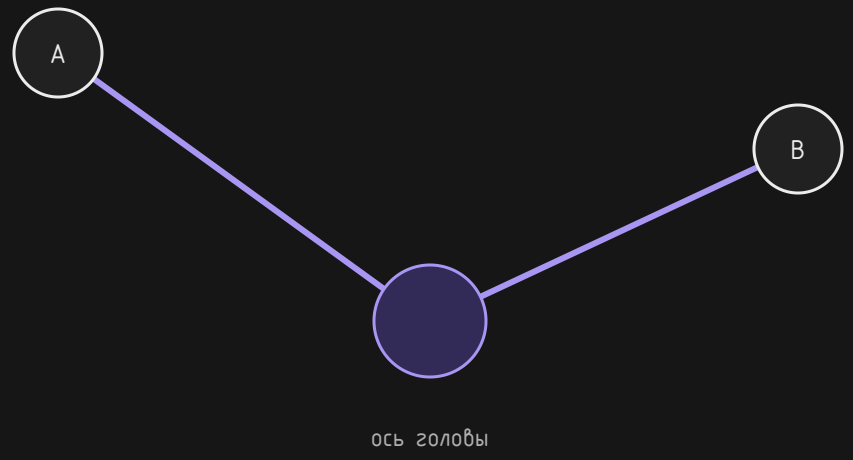
Проверка двумя щупами

Как станок сам находит замыкания и обрывы.

- Проверка двумя щупами
- Точность ±0.05 мм
- Замыкания и обрывы
- От чего отказались

Проверка двумя щупами

Два рычага на оси головы, как стрелки часов. Станок везёт ось, серво разводят иглы.



Пара точек до 40 мм в любом месте стола. Обрыв длинной цепи станок проверяет по звеньям.



подпружиненные иглы: кончик касается дорожки 0.2 мм

Иглы наклонены друг к другу на 10–15°, поэтому острия сходятся через зазор 0.2 мм.

Точность ±0.05 мм

Дорожка 0.2 мм требует попасть иглой в её середину. Это 0.14° на рычаге 20 мм.

Модельные серво
мёртвая зона 1°, это 0.35 мм

Dynamixel XL330
0.09° на шаг, 0.03 мм на рычаге

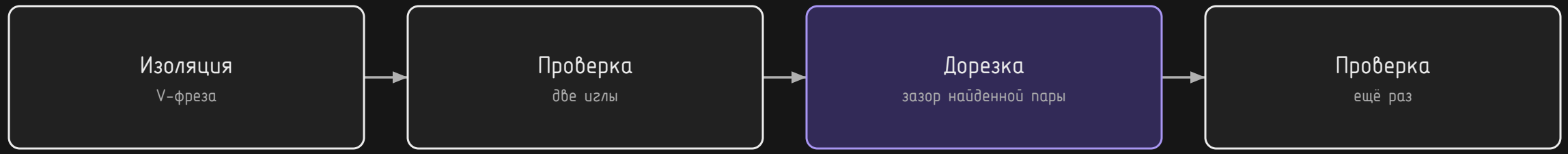
Мотор с редуктором
и энкодер AS5600, запасной путь

Калибровка
по площадкам пробной платы

Цель макета: 100 касаний из 100 по центру дорожки 0.2 мм.

Замыкания и обрывы

Станок сам находит перемычку, дорезает зазор и проверяет снова.



- Замыкание: иглы встают по обе стороны зазора, на расстоянии 0.3–3 мм.
- Обрыв: цепь делится на звенья короче 40 мм, станок прозванивает каждое звено.
- Порог около 10 Ом. Звонит ESP32 щупа.

От чего отказались

Два простых способа не дают точности для дорожки 0.2 мм.

Шайба на электромагните

при отпускании сдвиг 0.1–0.3 мм

Ёмкость одним щупом

0.2–1 пФ цепи против десятков пФ провода

Два щупа с серво

решают и замыкания, и обрывы



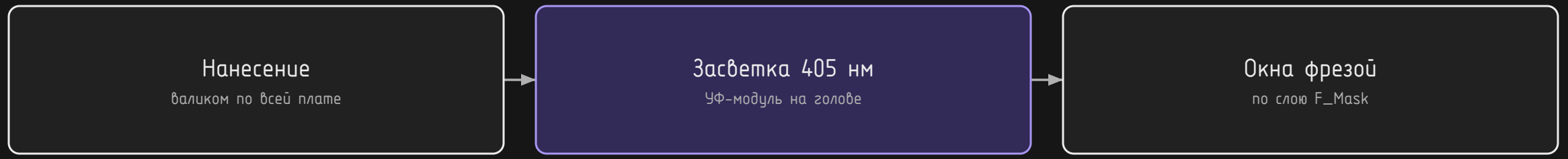
Маска

Как маска ложится и где она вскрывается.

- Паяльная маска
- Окна в маске

Паяльная маска

Жидкая маска раскатывается валиком, УФ засвечивает её, фреза вскрывает окна над площадками.



- Маска приклеивает дорожки к основе сверху. С ней медь меньше отходит от паяльника.
- Глубину вскрытия окон подбирают по пробной полоске маски на листе.

Окна в маске

Окно шире площадки, чтобы маска не легла на медь. Над заклёпкой окно шире буртика.

Площадка + 0.05–0.1 мм
с каждой стороны

Над заклёпкой от 1.0 мм
буртик 0.9 мм ложится на медь

Окна уже 0.18 мм
одним уколом посередине

Заклёпки

Чем станок заменяет металлизацию отверстий.

- Как соединить две стороны
- Медная заклёпка
- Размеры и цены заклёпок
- Как станок ставит заклёпку
- Пуансон

Как соединить две стороны

Без металлизации отверстий двухсторонняя плата не работает. Есть четыре способа.

Проволока

только переходы, паять руками

Пайка с двух сторон

под разъёмами невозможна

Гальваника

ванна, кислота, итог нестабилен

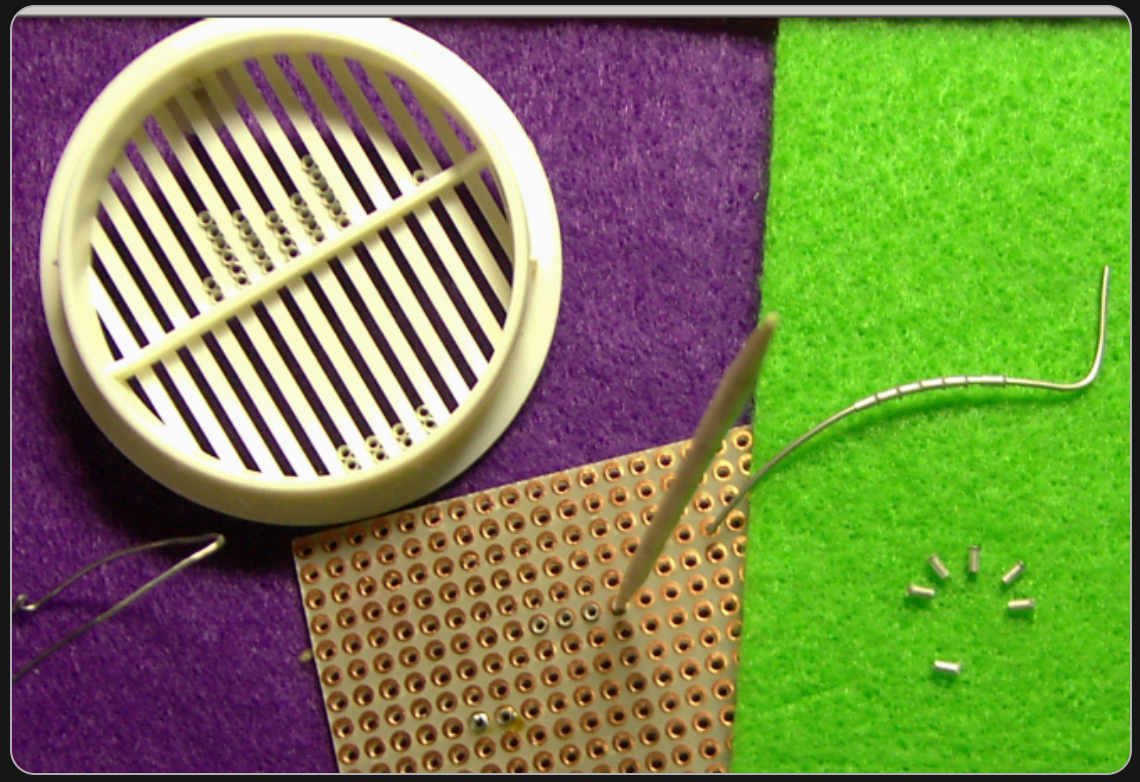
Заклёпки

станок ставит их сам



Медная заклёпка

Трубка с буртиком входит в отверстие. Хвост с другой стороны раскрывается и зажимает плату.



пустотелые заклёпки для отверстий плат

- Отверстие делают на 0.1 мм шире заклёпки.
- Самая мелкая заклёпка 0.4 / 0.6 мм.
- Руками её брать трудно. Станку размер не мешает.
- Заклёпка зажимает площадку механически, поэтому площадка не отходит от паяльника.

Размеры и цены заклёпок

Медная трубка с буртиком соединяет стороны. Китайские заклёпки стоят меньше рубля.

0.4 / 0.6 мм
самая мелкая, отверстие 0.7 мм

M0.9
под отверстие 1.0 мм от фрезы 1 мм

от 1.0 мм внутри
ноги гребёнок 2.54 и разъёмов

0.25–0.4 ₽
за штуку: 1688, Ozon, JD

5–7 ₽
за штуку: Fortex, wegstr

+0.1 мм
отверстие шире заклёпки

Цены найдены 16.10.2026 и у продавцов не подтверждены. Заклёпок мельче 0.4 мм в продаже нет.

Как станок ставит заклёпку

Хвост раскрывается сверху, прямо в пасту. Шпиндель не крутится, давит ось Z.



- Отверстие режется впритык к заклёпке, с точностью 0.02 мм. Иначе заклёпка выпадет при перевороте.
- Буртик снизу лежит на пластине и служит упором при развальцовке.
- Пуансоны лежат в магазине как фрезы. Пасту с них снимает станция чистки.

Пуансон

Пуансон состоит из стального стержня с фигурным концом. Им давят на заклёпку, чтобы раскрыть её.

Конический пуансон

входит в трубку и раскрывает край

Плоский пуансон

прижимает край к площадке

Износ

кончик конуса 0.4 мм меняют как расходник

Сила

даёт ось Z, число даст опыт

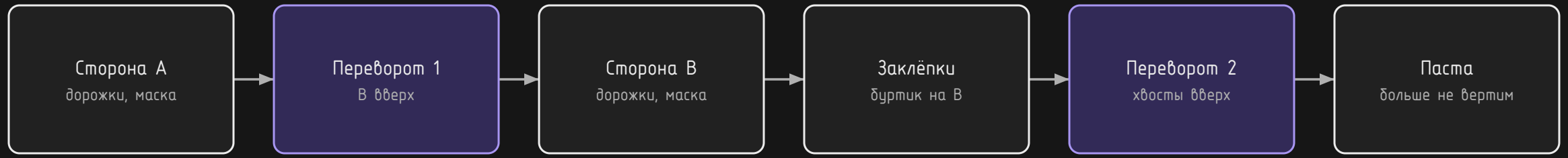
Переворот и кассета

Как станок переворачивает плату, находит её и берёт следующую.

- Зачем два переворота
- Переворот рамкой с головы
- Высота подъёма
- Клин 1 мм при включённом вакууме
- Из любого положения платы
- Кассета на 10 плат
- Работа без человека

Зачем два переворота

Первый переворот открывает сторону B. Второй поднимает хвосты заклёпок к пуансону.



После пасты плату переворачивать нельзя: паста размажется о стол.

Переворот рамкой с головы

Два клина входят под борта платы на 5 мм. Рамка держит лист с двух концов, как вертел.

Клинья
под борта, вакуум вкл

→

Вакуум выкл
одним клапаном

→

Подъём
на половину ширины

→

Поворот 180°
вокруг оси рамки

→

Опускание
клинья выходят

Рамка 320 или 520 мм
клинья 5 × 100 × 1 мм

Борт 5 мм
жертвенный, в нём реперы

До 170 или 270 мм
подъём для Standard и Max

Рамка Standard может поместиться в магазин. Рамка Max стоит вдоль задней стенки.

Высота подъёма

Лист вращается вокруг своей средней линии. Подъём равен половине ширины плюс запас 20 мм.

Ширина платы	Подъём
100 мм	70 мм
200 мм	120 мм
300 мм	170 мм
500 мм	270 мм

Standard: Z 200 мм
платы до 300 мм

Max: Z 300 мм
лист 500 × 500 мм

Программа считает подъём под каждую плату. Малые платы переворачиваются быстро.

Клин 1 мм при включённом вакууме

Вакуум держит плату сильнее, чем клин её толкает. Плата не сдвигается, а чуть приподнимается.

Клин 1 мм
изгиб платы вдвое меньше, чем при 2 мм

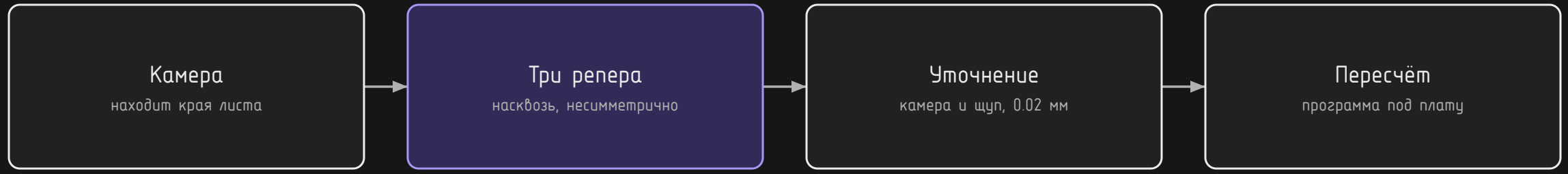
Полировка и фторопласт
меньше трения о медь

Вакуум включён
плата не уезжает от клина

Сдвиг допустим
камера найдёт плату заново

Из любого положения платы

Координаты задания хранятся относительно платы. После каждого шага станок находит её заново.



Когда станок находит плату заново

- после каждого переворота: реперы видны с обеих сторон;
- после развальцовки: пуансон может сдвинуть плату;
- после долгой работы: от нагрева плата и стол меняют размер.

Кассета на 10 плат

Каждая заготовка лежит на своей полке. Готовая плата возвращается на ту же полку.

Заготовка
клинья под борта

→

Полный цикл
на столе

→

На ту же полку
детали вверх

→

Следующая
полка n + 1

Полки, а не стопка
листы медь к меди липнут

Полка 15–20 мм
10 полок около 200 мм

Standard
куб шире на 330 мм, опция

Max
приставка или без кассеты

Работа без человека

Ночью станок сам следит за инструментом, столом, пастой и огнём.

Износ инструмента
RFID считает, запасная фреза в магазине

Между платами
выравнивание пластины и пылесос

Паста
шприц живёт около 8 ч, хватит на партию

Дым и температура
фен отключается по аварии

Привязка каждой платы
камера и реперы

Журнал партии
что станок сделал с каждой платой



Паста

Как паста ложится без трафарета.

- Паста иглой 0.4 мм
- Карта высот после заклёпок
- Хранение и чистка

Паста иглой 0.4 мм

Трафарет не нужен. Мотор давит поршень шприца на точный объём.

Точка 0.6–0.8 мм
0603, 0805, SOIC 1.27 точками

Линия пасты
0402 и шаг 0.65 мм: вдоль ряда площадок

Паста тип 4–5
для дозирования, металла 85–88 %

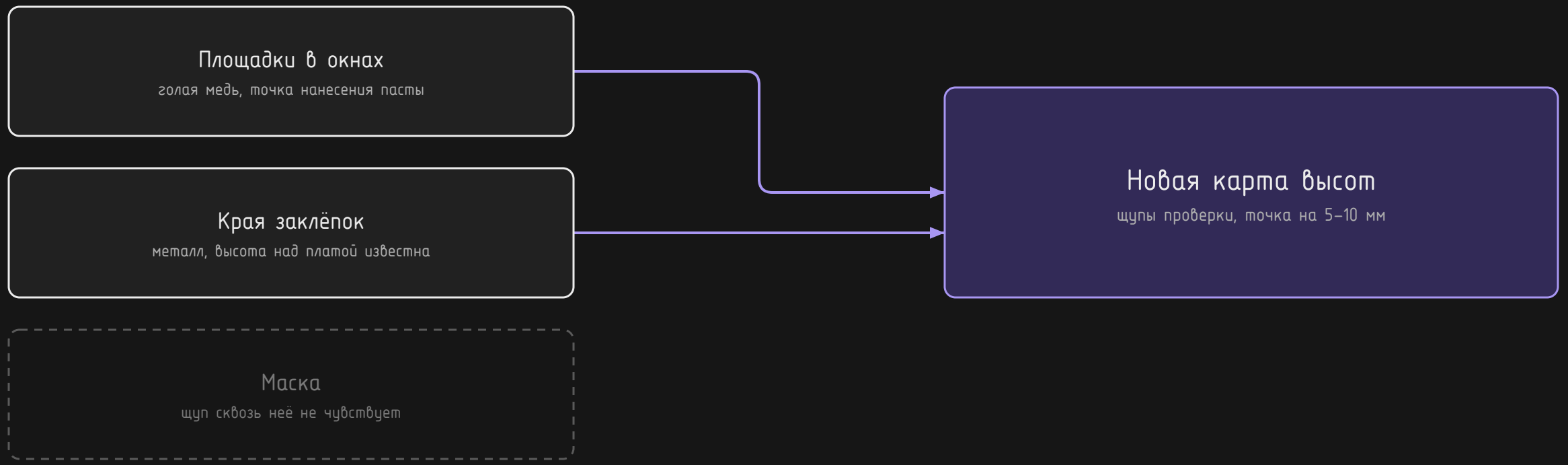
Зазор 0.2–0.4 мм
игла над площадкой по карте высот

Дозатор вытеснения
как у Voltera: шаговый мотор и поршень

Скорость
2–5 точек в секунду, 500 площадок за 2–4 мин

Карта высот после заклёпок

Щуп чувствует только металл. Поэтому карта снимается там, куда ляжет паста.



Хранение и чистка

Паста сохнет на игле и портится в тепле. Станок для подвала должен это учесть.

Хранение 2–10 °C

шприц в холодильнике

Прогрев 4 ч

перед работой

Станция чистки

протирает иглу, сбрасывает первую каплю

Холод внутри станка

или паста без холода: выбрать

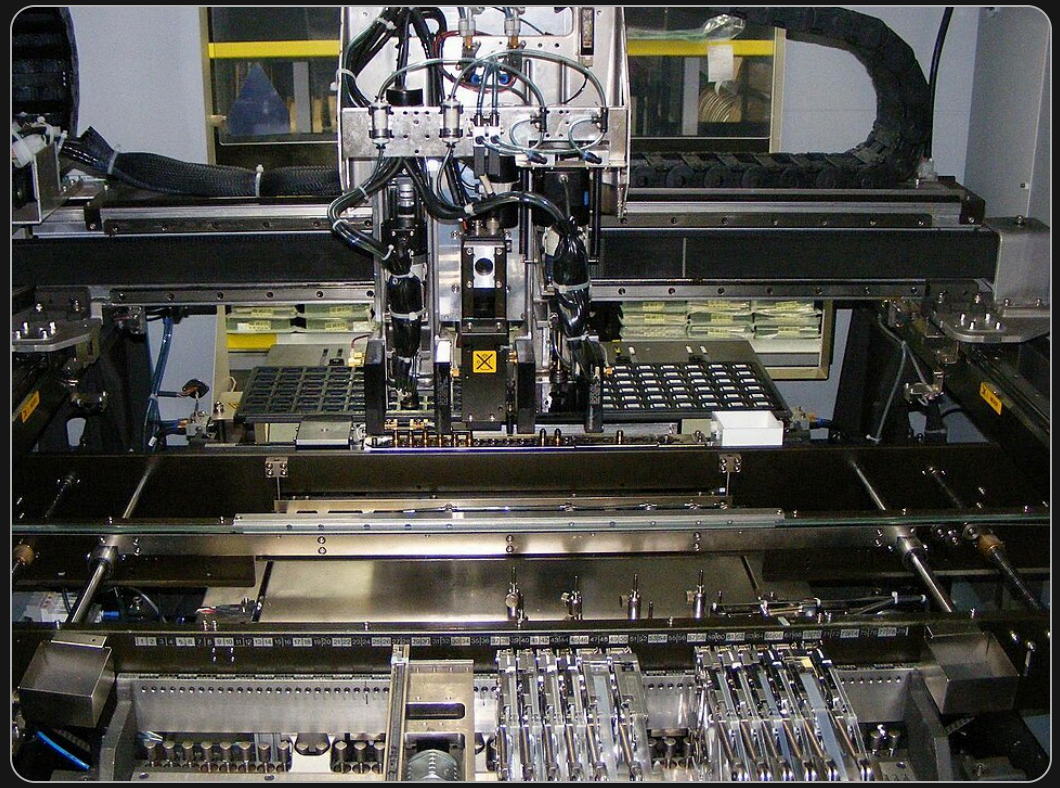
Сборка и пайка

Как детали встают на плату и паяются.

- Вакуумная пипетка
- Детали с ногами
- Пайка феном сверху
- Правила для платы

Вакуумная пипетка

Пипетка берёт деталь с ленты, нижняя камера опознаёт корпус, голова ставит деталь на пасту.



голова установщика деталей

Пипетка с поворотом
малая Z и поворот от TMC2209

Нижняя камера
опознаёт корпус и поворот

Полоски ленты
вместо дорогих питателей

OpenPnP
готовая программа сборки

Детали с ногами

Ноги вставляются в заклёпки. Паста внутри заклёпки паяет их в том же нагреве.

Паста в заклёпке

на заводах это зовут pin-in-paste

Нога в заклёпку

после развальцовки

Гребёнка 2.54

штырь 0.64 мм, заклёпка от 1.0 мм

Один нагрев

SMD и ноги паяются вместе



Пайка феном сверху

Нагрев стола даёт больше трудностей, чем пользы. Мелкая медная заклёпка прогревается сверху сама.

Фен на голове

пятно 20–30 мм, участок за участком

Нагрев стола

не нужен

- Земляная заливка уводит тепло. Нужны тепловые разгрузки и медленный подъём температуры.
- Стык двух участков нагрева программа ставит мимо деталей.
- Пластина под платой из текстолита выдерживает нагрев пайки.

Правила для платы

Станок требует от разводки шесть вещей. Программа проверяет их до начала работы.

Борт 5 мм
под клинья и реперы

Сборка односторонняя
все детали на стороне A

Площадки от 2 мм
teardrop у входа дорожки

Окно маски от 1.0 мм
шире буртика заклёпки

Две заклёпки
0.4 / 0.6 и от 1.0 мм внутри

Зазор 0.3 мм
0.2 только там, где иначе не пройти

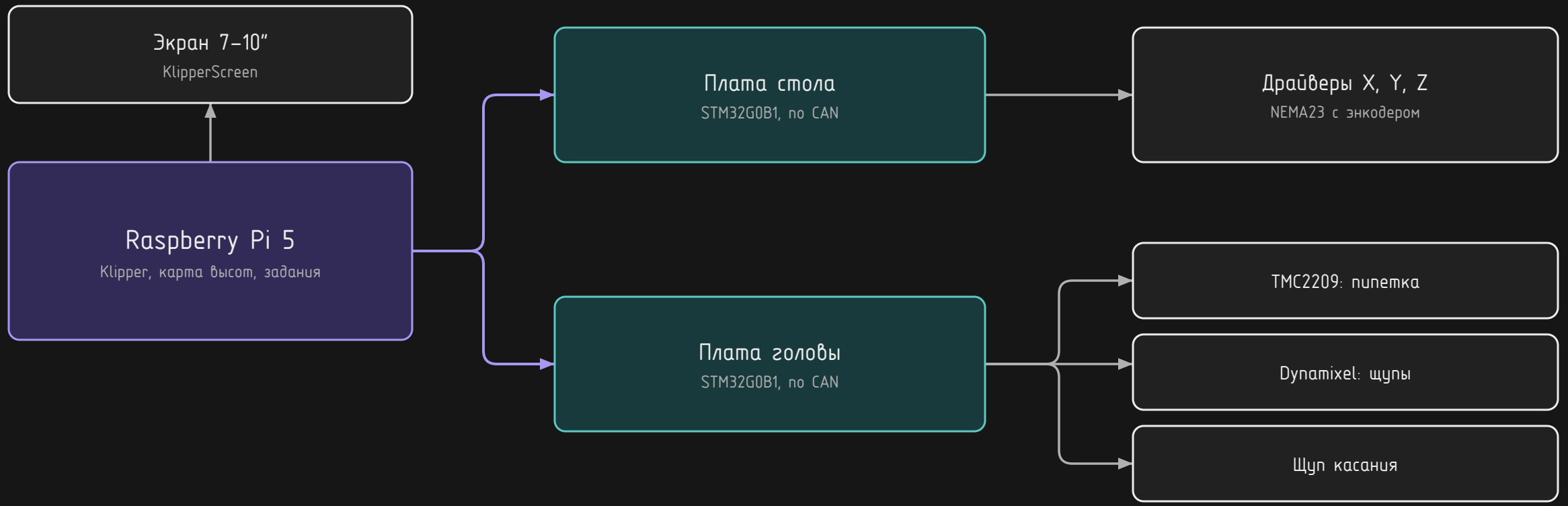
Управление

Электроника и программа станка.

- Raspberry Pi 5 и Klipper
- Зачем микроконтроллер
- Программа
- Свои платы

Raspberry Pi 5 и Klipper

Pi считает и показывает, платы на столе и голове двигают моторы. Связь идёт по CAN.



Зачем микроконтроллер

Pi не выдаёт шаги и не ловит касание с точностью до микросекунд. Это делают платы.

Микросекунды

шаги моторов и момент касания

Зависла Pi

плата сама останавливает станок

Обрыв CAN

Klipper останавливает станок

Pico для макета

STM32G0B1 с FDCAN для серии

Отечественный микроконтроллер дал бы баллы реестра 719, но Klipper его не поддерживает.



Программа

Логика pcbscan переходит в модули Klipper. Pi заново считает программу обработки под положение платы.

Карта высот
bed_mesh в Klipper

Ноль листа
SET_GCODE_OFFSET

Длина фрезы
макрос после замера щупом

Модуль Dynamixel
щупы проверки

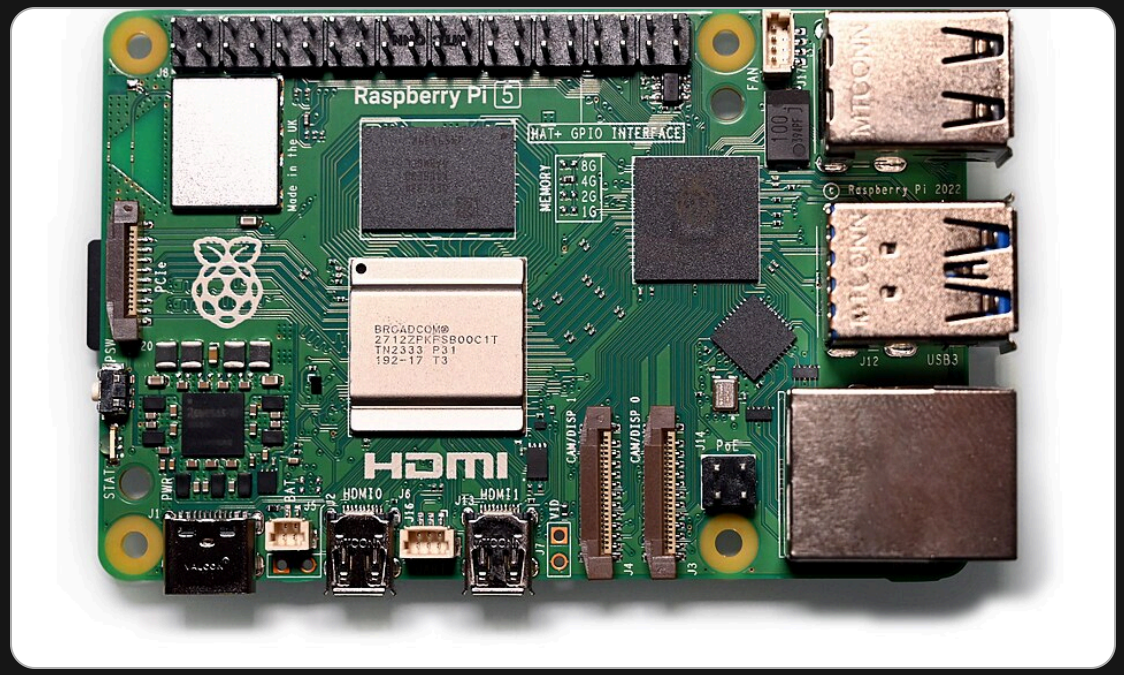
Пересчёт задания
после каждой привязки платы

Работа без сети
обновления с флешки

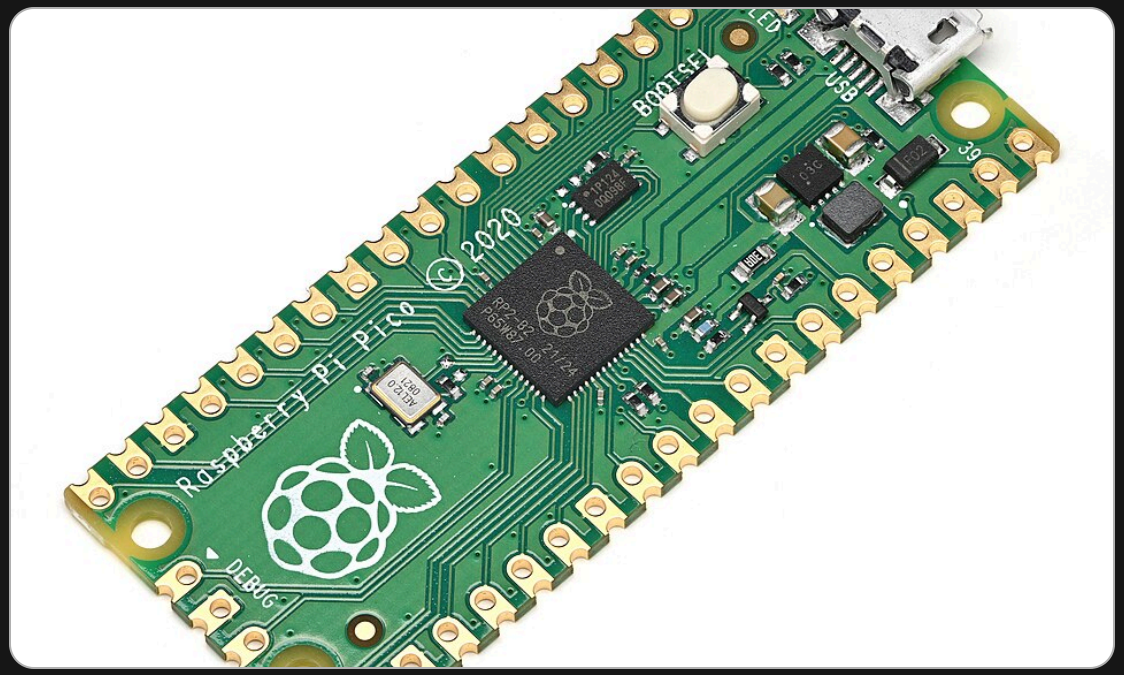


Свои платы

Покупные платы принтеров избыточны: внешние драйверы и так стоят отдельно.



Raspberry Pi 5



Raspberry Pi Pico для макета

Своя плата на STM32G0B1 стоит 1.5–3 тыс ₽. Плата принтера с драйверами TMC стоит 4–8 тыс ₽.

Питание и корпус

Розетка, свет, пыль и пары.

- Одна вилка, всё внутри
- Если пропал свет
- Пыль, пары и корпус
- Закрытый корпус с экраном
- Выдвижной лоток



Одна вилка, всё внутри

Станок ставится хоть в подвал: обычная розетка, никаких внешних щитов и пылесосов.

Шпиндель 48 В
без частотника: УЗО не срабатывает

Блок 100–240 В
работает при просадках сети

Запас на 2–5 с
свет пропал: Z вверх, место запомнено

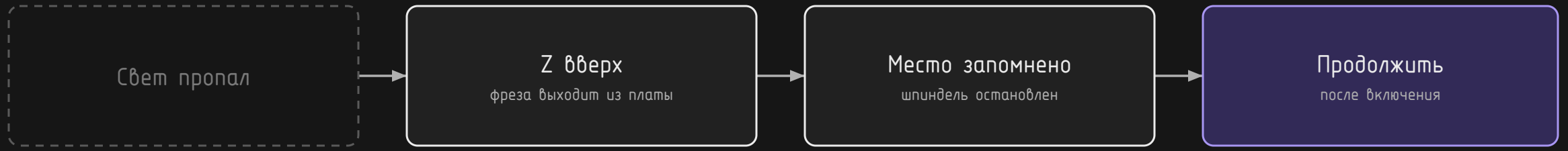
Пылесос и вытяжка
встроены, с фильтрами

1.3–1.6 кВт, 6–7 А
хватит любой розетки



Если пропал свет

Запас энергии в блоке питания даёт станку 2–5 с, чтобы уйти из платы.



- Лампа «нет заземления» предупреждает. Утечка мала, поэтому станок безопасен и без заземления.
- Блок 48 В с активным ККМ, плавный пуск, сетевой фильтр, контактор под аварийной кнопкой.

Пыль, пары и корпус

Фрезеровка пылит, а пасте и сборке нужна чистота. Корпус разделяет эти задачи.

Пылесос HEPA
встроен, бесщёточный

Вытяжка флюса
угольный фильтр

Отсек электроники
закрыт, с фильтром, платы под лаком

Датчик влажности
предупреждает о конденсате

Шумоизоляция
кожух со светом

Пыль против чистоты
главный риск всего состава



Закрытый корпус с экраном

Станок работает без компьютера: экран и кнопки стоят на корпусе.

Дверь с окном

датчик двери останавливает станок

Сенсорный экран

KlipperScreen на корпусе

Wi-Fi

задания с компьютера и телефона

Свет внутри

камера видит плату ровно



Выдвижной лоток

Стружка падает в лоток под столом. Человек выдвигает лоток спереди и вытряхивает.

Лоток под столом
выдвигается спереди

Каналы по краям стола
ведут стружку к лотку

Пылесос HEPA
забирает мелкую пыль

Чистота перед пастой
пылесос чистит стол и плату

Деньги

Цена, себестоимость, доход и документы.

- Цена против рынка
- Железо одного станка
- Что добавить в расчёт
- Экономика одного станка
- Доход после продажи
- Сделано в России
- Документы

Цена против рынка

Ниже набора LPKF, а умеет больше Carvera и Voltera.

Standard	Max	Линия LPKF	Carvera	Voltera
около 1.5 млн ₽	выше 2.5 млн ₽	несколько млн ₽	0.95 млн ₽	€3,850–5,400
весь путь платы	лист 500 × 500	несколько машин	без пасты и проверки	не фрезерует

Цены LPKF дилеры дают под заказ, поэтому для неё только оценка.



Железо одного станка

Оценка по группам, тыс ₽. Её считали под стол 300 × 300, ближе к Standard, до решений о заклёпках и игле.

Группа	тыс ₽
Механика	74–132
Шпиндель	5–15
Питание	15–25
Стол и вакуум	13–25
Автосмена и фрезы	11–21
Два щупа	9–15
Камеры	8–14

Группа	тыс ₽
Сборка деталей	15–28
Паста	4–8
Маска	4–10
Пайка и вытяжка	8–16
Электрика	3–6
Управление	24–39
Пыль и кожух	26–45

Итого 219–399 тыс ₽, ждёт пересчёта



Что добавить в расчёт

Новые узлы ещё не посчитаны. Их цены ждут поиска и опыта.

Пуансоны
конус и плоский, расходник

Дозатор вытеснения
мотор, поршень, шприцы

Фен на голове
нагреватель и вентилятор

Рамка переворота
клинья, привод поворота

Z 300 и стол 510
длиннее рельсы и винты

Пластины G10
первый комплект

RFID
метки и считыватель

Лазерный датчик
расстояние до платы

Кассета
полки, датчики дыма



Экономика одного станка

Железо стоит в 4–7 раз меньше цены. Главные затраты в разработке.

219–399 тыс ₽
железо одного станка

40–80 ч
сборка одного станка

1.5 и 2.5+ млн ₽
Standard и Max

3–6 млн ₽
разработка, 1–2 года

10 станков в год ≈ 15–25 млн ₽ выручки
чем больше доля Max, тем выше выручка

Доход после продажи

Станок покупают один раз. Расходники покупают каждый месяц.

Пластины G10
с логотипом, десятки плат на одну

Заклёпки
сотни на плату

Шприцы пасты
тип 4–5 для дозирования

Фрезы и свёрла
V-фреза, 1 мм, 0.7 мм

Заготовки
текстолит с медью

Обучение
курс для инженеров заказчика



Сделано в России

В госзакупках это может закрыть дорогу импортным станкам.

ПП № 1875
национальный режим, фрезерные станки 28.41.2

Реестр 719
две заявки из реестра: импорт отклоняется

Сервис здесь
запчасти и ремонт за дни

Под заказчика
поле, головки, обучение

Условие
свои плата, программа, сборка

Документы

Без декларации станок не продать в тендер. Без реестра нет преимущества в закупках.

Декларация ТР ТС

010, 004, 020; 30–80 тыс ₽

Заключение для реестра 719

Минпромторг, операции в России

ИП на УСН 6 %

самозанятым перепродавать нельзя

Всего 0.2–0.5 млн ₽

декларация, реестр, документация



Дальше

Риски, проверки и следующий шаг.

- Риски
- Продавать ступенями
- Что проверить опытом
- Следующий шаг

Риски

Каждый модуль сам по себе отдельный продукт. Это главный риск всей затеи.

Каждый модуль продукт
паста и сборка: годы работы Voltera

Пыль и чистота
в одном корпусе

Реестр 719
требования к операциям в России

Makera придёт в Россию
довод «дешевле» ослабнет

Узкий рынок
станок покупают один раз

Поддержка
3–5 ч на станок в первый год

Продавать ступенями

Модули выходят по очереди. Каждая ступень продаётся сама.



Первая ступень уже закрывает главную боль: двухсторонняя плата за день без завода.

Что проверить опытом

Схема держится на шести числах, которых пока нет.

Диаметр M0.9 внутри
набор с Ozon, штангенциркуль

Сила развальцовки
от неё винт Z и рама

Плата на буртиках
без карманов, зазор 0.1 мм

Паста без холода
или холодная камера внутри

Фен на заливке
профиль на большой меди

Жёсткость Z 300 мм
0.02 мм у стола

ДАЛЬШЕ

Следующий шаг

Один станок делает одну плату целиком, затем показ трём организациям.

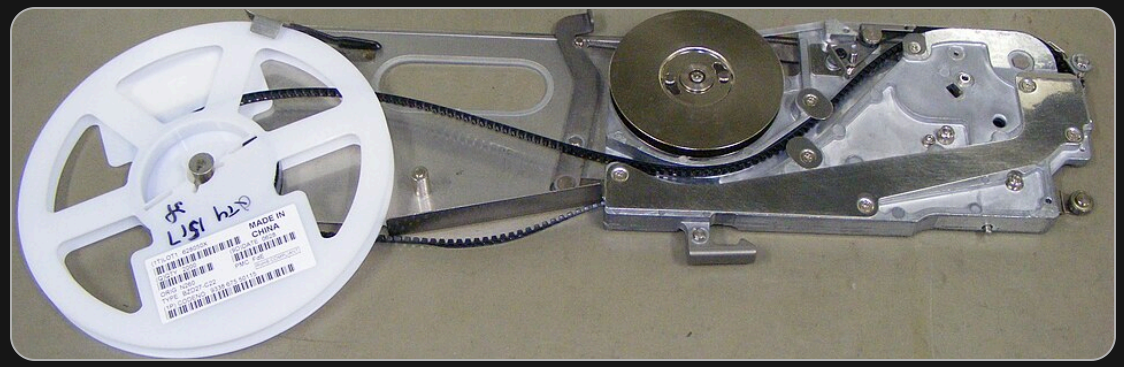
Модули на своём станке
автосмена, заклёпки, игла

→

Полный цикл на плате
от гербера до пайки

→

Показ трём организациям
вопрос о цене двух версий



ленты с деталями для сборки

Если две организации готовы купить, делаем раму, декларацию и заявку в реестр 719.

Фотографии

Wikimedia Commons, свободные лицензии; рендер платы стенда свой.

Stepper motor 1.jpg · Dolly1010 · CC BY 3.0

BallScrewNut-showing-balls-recirculating-tubes.j · No machine-readable author provi · CC BY-SA 3.0

Raspberry Pi 5.jpg · SimonWaldherr · CC BY 4.0

Raspberry Pi Pico oblique.jpg · Phiarc · CC BY-SA 4.0

ER Collet.jpg · Aweber4418 · CC BY-SA 4.0

Pogo Pin Connectors.jpg · Jole222 · CC BY-SA 4.0

Solder Paste Printed on a PCB.jpg · Ossewa · CC BY-SA 3.0

Pick and place internals of surface mount machin · Peripitus · CC BY-SA 3.0

Surface mount component feeder.jpg · Peripitus · CC BY-SA 3.0

Milled PCB - 2018-07-31 - Nicola Corna.jpg · Nicola Corna · CC BY-SA 4.0

CNC PCB Milling Machine.jpg · Psychlist1972 · CC BY 2.0

Ni000 Hollow rivets for Plated Through Hole PCB · Ossip Groth · CC BY-SA 3.0